

Klausur

30. August 2025

Allgemeine Bearbeitungshinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
- Es gibt unterschiedliche **Versionen** der Klausur. Die Versionen werden jeweils mit Nummern gekennzeichnet. Die Version Ihrer Klausur ist unten links auf jeder Seite des Aufgabenbogens angegeben. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der Version auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
- Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie einen einseitig bedruckten **Lösungsbogen** sowie Konzeptpapier.
- Als **Hilfsmittel** sind erlaubt: ein nicht-programmierbarer Taschenrechner ohne Verbindung zum Internet, **zwei** DIN-A4 Seiten individuelle Notizen (d.h. entweder eine Seite vor- und rückseitig beschrieben oder zwei einseitig beschriebene Seiten) und ein Wörterbuch für Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer oder internetfähiger Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) stellt einen Täuschungsversuch dar, der dem Prüfungsausschuss gemeldet wird.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die Klausur besteht aus insgesamt 30 Fragen. Zu jeder dieser Fragen finden Sie auf dem Aufgabenblatt jeweils fünf Antwortmöglichkeiten. Von diesen fünf Antwortmöglichkeiten ist je Aufgabe **immer genau eine** Antwortmöglichkeit korrekt. Dabei bedeutet "korrekt", dass die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, gemäß dem zu Grunde liegenden Modell, das in der Vorlesung behandelt wurde.
- Sie müssen die richtigen Lösungen in die entsprechenden Lösungsfelder auf dem Lösungsbogen eintragen.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 10 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.
- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!

- Beispiel: Es soll die Antwort (a) als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst (c) ausgewählt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:

(a)	(b)	(c)	(d)
☒	☐	☒	☐

- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Bewertung

- Insgesamt können Sie maximal *30 Punkte* erreichen.
- Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie *einen Punkt*.
- Für die Note 1,0 reichen *27 Punkte* sicher aus.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens den Anteil *14/30 der erreichbaren Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 80% der zur Klausur erschienenen Teilnehmer sind (bezogen auf die Teilnehmer der deutschen und englischen Klausur zusammengerechnet).

Viel Erfolg!

1. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit freiem Markteintritt. Alle Firmen produzieren mit der gleichen Produktionsfunktion, welche das eindeutige Betriebsoptimum $\check{q} = 5$ hat. Es gibt 100 Konsumentinnen, von denen jede die individuelle Nachfragefunktion $D^i(p) = 1/p$ hat. Wenn im Gleichgewicht genau 10 Firmen eintreten, dann ist der Gleichgewichtspreis gleich
 - (a) 5.
 - (b) 1.
 - (c) 3.
 - (d) 4.
 - (e) 2.
2. Der Zinssatz $r = 1\%$ entspricht dem Gelddiskontierungsfaktor
 - (a) 1.
 - (b) $100/101$.
 - (c) $101/100$.
 - (d) $11/10$.
 - (e) $10/11$.
3. Betrachten Sie die bedingte Faktornachfrage $d(p_1, p_2, q)$ einer Firma mit einer strikt wachsenden und quasikonkaven Produktionsfunktion. Dann gilt folgendes: Wenn p_1 vergrößert wird, während p_2 und q unverändert bleiben, dann
 - (a) kann es nicht optimal sein, die von Input 1 eingesetzte Menge zu erhöhen.
 - (b) ist keine der anderen Antworten richtig.
 - (c) wird die Isokostenlinie flacher.
 - (d) wird von jedem Input mindestens die gleiche Menge eingesetzt wie zuvor.
 - (e) sinken die Kosten der Firma.
4. Die Präferenzen eines Konsumenten über Konsumströme (c_0, c_1) in den Perioden 0 und 1 werden durch die Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = \max\{c_0, c_1\}$ dargestellt. Der Konsument hat einen Einkommenstrom mit einem strikt positiven Barwert und kann zum Zinssatz $r > 0$ Geld sparen und ausleihen. Dann gilt folgendes:
 - (a) Der Konsument wird doppelt so viel Geld in Periode 0 wie in Periode 1 ausgeben.
 - (b) Der Konsument wird halb so viel Geld in Periode 0 wie in Periode 1 ausgeben.
 - (c) Der Konsument wird kein Geld in Periode 1 ausgeben.
 - (d) Der Konsument wird kein Geld in Periode 0 ausgeben.
 - (e) Der Konsument wird gleich viel Geld in Periode 0 wie in Periode 1 ausgeben.
5. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit drei Konsumenten. Unter anderem können die folgenden Nutzenvektoren durch Allokationen erreicht werden: $(0, 10, 20)$, $(1, 9, 19)$, $(5, 5, 20)$, $(9, 1, 20)$, $(10, 10, 10)$. Dann kann der folgende Nutzenvektor nicht durch eine effiziente Allokation erreicht werden:
 - (a) $(1, 9, 19)$
 - (b) $(9, 1, 20)$
 - (c) $(5, 5, 20)$
 - (d) $(0, 10, 20)$
 - (e) $(10, 10, 10)$

6. Betrachten Sie in einer quasilinearen Ökonomie ein Individuum i mit der Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x^i) = 1 - e^{-x^i}$ für alle $x^i \geq 0$, wobei e^z (definiert für jede reelle Zahl z) die Exponentialfunktion ist (also die Ableitung nach z wieder e^z ist). Das Individuum konsumiert $x^i = 2$ Einheiten von Gut 1, welche das Individuum zum Marktpreis $\hat{p} = e^{-3}$ (je Einheit) gekauft hat. Das Individuum hat die Geld-Erstausrüstung $m_i = 3$ und hat keine Erstausrüstung von Gut 1. Das Individuum besitzt keine Firmenanteile. Dann erhält das Individuum den (Geldäquivalent-)Nutzen
- (a) $3 - 2e^{-2} - 4e^{-3}$.
 - (b) $2 - 3e^{-2} - 4e^{-3}$.
 - (c) $2 - e^{-2} - e^{-3}$.
 - (d) $4 - e^{-2} - 2e^{-3}$.
 - (e) $3 - 4e^{-2} - 2e^{-3}$.
7. Die Präferenzrelation einer Konsumentin über Güterbündel (x_1, x_2) ist quasilinear, wobei x_2 die Geldausgaben für die anderen Güter außer Gut 1 darstellen. Die Konsumentin hat die marginale Zahlungsbereitschaftsfunktion $v'(x_1) = 1/(x_1 + 10)$. Nehmen Sie an, dass $v(0) = 0$. Dann hat die Konsumentin die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v(x_1) =$
- (a) $\ln(x_1 + 10) - \ln(10)$.
 - (b) x_1 .
 - (c) $(x_1 + 10)^2 - 100$.
 - (d) $1/(x_1 + 10)^2$.
 - (e) $-1/(x_1 + 10)^2$.
8. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie. Jeder Händler hat die Erstausrüstung $(1, 1)$. Die A-Händler haben Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^A(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$ dargestellt werden. Die B-Händler haben Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^B(x_1, x_2) = \min\{x_1, 2x_2\}$ dargestellt werden. Dann besteht die Kontraktkurve aus der Strecke, die die folgenden Punkte verbindet (beschrieben aus Sicht des Koordinatenursprungs der B-Händler):
- (a) $(0, 0)$ und $(2, 2)$
 - (b) $(1, 1)$ und $(1, 1/2)$
 - (c) $(1, 1)$ und $(3/2, 1)$
 - (d) $(1, 1)$ und $(1, 3/2)$
 - (e) $(1, 1)$ und $(1/2, 1)$
9. Eine Konsumentin hat die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = \min\{x_1, 7x_2\}$ über Güterbündel (x_1, x_2) mit $x_i \geq 0$ für $i = 1, 2$. Dann ist die Nachfrage nach Gut 1 gegeben durch $d_1(p_1, p_2, Y) =$
- (a) $Y/(p_1 + p_2)$.
 - (b) $Y/(7p_1 + p_2)$.
 - (c) $7Y/(7p_1 + p_2)$.
 - (d) $7Y/(p_1 + 7p_2)$.
 - (e) $Y/(p_1 + 7p_2)$.
10. Betrachten Sie eine Firma, die keine Setup-Kosten hat. Die Firma hat die Grenzkosten-Funktion $GK(q) = (1/q)^{1/3}$ für alle $q < 111$. Die Firma kann bis zu 111 Einheiten Output anbieten, aber kann nicht mehr als 111 Einheiten Output anbieten (Kapazitätsgrenze). Dann ist beim Outputpreis $p = 1/3$ die Angebotsmenge gleich
- (a) 9.
 - (b) 31.
 - (c) 1.
 - (d) 111.
 - (e) 27.

11. Eine Firma hat die Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + (x_2)^2$. Dann hat die Firma
- (a) keine strikt wachsende Produktionsfunktion.
 - (b) überall fallende Skalenerträge.
 - (c) weder überall wachsende, noch überall konstante, noch überall fallende Skalenerträge.
 - (d) überall wachsende Skalenerträge.
 - (e) überall konstante Skalenerträge.
12. Betrachten Sie eine Konsumentin mit einer monotonen Präferenzrelation über Güterbündel (x_1, x_2) mit $x_i \geq 0$ für $i = 1, 2$. Nehmen Sie an, dass Gut 1 ein normales Gut ist. Bezeichnen Sie die Nachfrage der Konsumentin mit d . Dann gilt:
- (a) $d_1(4, p_2, Y) \geq d_1(3, p_2, Y)$ für alle $p_2 > 0$ und $Y > 0$.
 - (b) $d_2(4, p_2, Y) \leq d_2(3, p_2, Y)$ für alle $p_2 > 0$ und $Y > 0$.
 - (c) $d_2(4, p_2, Y) = d_2(3, p_2, Y)$ für alle $p_2 > 0$ und $Y > 0$.
 - (d) Keine der anderen Antworten ist korrekt.
 - (e) $d_1(4, p_2, Y) \leq d_1(3, p_2, Y)$ für alle $p_2 > 0$ und $Y > 0$.
13. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der es genau zwei Firmen gibt. Beim Gleichgewichts-Preis p^* ist die Angebotsmenge von Firma 1 gleich 7 und die Angebotsmenge von Firma 2 gleich 9. Außerdem ist beim Gleichgewichts-Preis p^* die Outputpreis-Elastizität des Angebots von Firma 1 gleich 2 und die Outputpreis-Elastizität des Angebots von Firma 2 gleich 4. Dann ist beim Gleichgewichts-Preis p^* die Outputpreis-Elastizität des Marktangebots gleich
- (a) 50.
 - (b) $25/8$.
 - (c) 3.
 - (d) 6.
 - (e) einer anderen Zahl als die in den anderen Antworten angegebenen.
14. Eine Konsumentin hat die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = (x_1)^2$ über Güterbündel (x_1, x_2) mit $x_1 \geq 0$ und $x_2 \geq 0$. Welche Aussage stimmt *nicht*?
- (a) Die Präferenzrelation der Konsumentin ist konvex.
 - (b) Die Präferenzrelation der Konsumentin ist monoton.
 - (c) Gut 1 ist überall ein normales Gut.
 - (d) Gut 2 ist überall ein normales Gut.
 - (e) Die Konsumentin wird stets eine strikt positive Menge von beiden Gütern konsumieren.
15. Betrachten Sie die individuelle Nachfrage einer Konsumentin mit monotonen Präferenzen über Bündel aus zwei Gütern. Wenn sich der Preis eines Gutes so ändert, dass die Konsumentin effektiv reicher wird, dann gilt die folgende Beziehung zwischen dem Budget Y der Konsumentin und Hicks-kompensierten Budget Y^H der Konsumentin:
- (a) $Y^H < Y$
 - (b) $Y^H = Y$
 - (c) $Y^H > Y$
 - (d) $Y^H \leq Y$
 - (e) $Y^H \geq Y$

16. Eine Konsumentin mit Cobb-Douglas-Präferenzen hat an der Stelle $(1,7)$ die Grenzrate der Substitution $GRS_{1,2}(1,7) = -1$. Dann hat die Konsumentin an der Stelle $(7,1)$ die Grenzrate der Substitution $GRS_{1,2}(7,1) =$
- (a) -49 .
 - (b) $-1/7$.
 - (c) -7 .
 - (d) -1 .
 - (e) $-1/49$.
17. Ein Konsument hat eine konvexe Präferenzrelation über Güterbündel (x_1, x_2) (mit $x_i \geq 0$ für $i = 1, 2$). Die folgende Nutzenfunktion u repräsentiert dann sicher *nicht* die Präferenzrelation des Konsumenten:
- (a) $u(x_1, x_2) = (x_1)^2$
 - (b) $u(x_1, x_2) = -(x_2)^2$
 - (c) $u(x_1, x_2) = -(x_1 - 5)^2 + x_2$
 - (d) $u(x_1, x_2) = (x_1)^2 - x_2$
 - (e) $u(x_1, x_2) = x_1 - x_2$
18. Eine Konsumentin hat quasilineare Präferenzen. Die Ableitung ihrer Zahlungsbereitschaftsfunktion ist überall strikt fallend. Dann gilt folgendes:
- (a) Die Nachfragefunktion ist strikt wachsend.
 - (b) Keine der anderen Antworten trifft zu.
 - (c) Die Nachfragefunktion ist konstant.
 - (d) Die Nachfragefunktion ist strikt fallend in dem Bereich, in dem strikt positive Mengen des Gutes nachgefragt werden.
 - (e) Die Nachfragefunktion ist überall strikt fallend.
19. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie, in der alle Händler (also die A -Händler sowie die B -Händler) die gleichen monotonen und konvexen Präferenzen über ihre jeweiligen Güterbündel haben und alle Händler die gleiche Erstausrüstung haben (also $u^A = u^B$ und $e^A = e^B$). Dann gilt folgendes:
- (a) Es gibt ein Gleichgewicht, in dem alle Händler jeweils ihre Erstausrüstung konsumieren.
 - (b) Keine der Aussagen in den anderen Antworten stimmt.
 - (c) Es gibt ein Gleichgewicht, in dem die A -Händler nichts von Gut 2 konsumieren und die B -Händler nichts von Gut 1 konsumieren.
 - (d) Es gibt ein Gleichgewicht, in dem jeder Händler gleich viel von Gut 1 wie von Gut 2 konsumiert.
 - (e) Es gibt kein Gleichgewicht.
20. Eine typische Barriere gegen einen freien Markteintritt ist
- (a) eine allgemein bekannte Produktionstechnologie.
 - (b) ein hoher Preis.
 - (c) eine große Anzahl an Konkurrenten.
 - (d) ein Patent.
 - (e) keine der in den anderen Antworten angegebenen Möglichkeiten.
21. Wenn eine Firma strikt positive Setup-Kosten hat, dann kann es sein, dass
- (a) die Grenzkosten überall gleich 1 sind und die Firma bei beliebig kleinen Outputpreisen strikt positive Outputmengen anbietet.
 - (b) die Kostenfunktion keine Sprungstelle an der Stelle 0 hat.
 - (c) die Durchschnittskosten-Funktion überall fallend ist.
 - (d) die Durchschnittskosten-Funktion konstant ist.
 - (e) die Durchschnittskosten-Funktion überall wachsend ist.

22. Sie beobachten, dass eine Konsumentin das Bündel $(10, 10)$ strikt schlechter findet als die folgenden beiden Bündel: $(12, 9)$ und $(3, 12)$. Dann kann ihre Präferenzrelation die beiden folgenden Eigenschaften nicht gleichzeitig haben:
- (a) Konvexität und Vollständigkeit
 - (b) Monotonie und Transitivität
 - (c) Monotonie und Vollständigkeit
 - (d) Konvexität und Monotonie
 - (e) Konvexität und Transitivität
23. Es gibt Tauschökonomien, in denen mindestens eine Pareto-effiziente Allokation
- (a) jeden Händler mindestens so gut stellt wie in der Erstausrüstung und trotzdem nicht zur Kontraktkurve gehört.
 - (b) Pareto-ineffizient ist.
 - (c) Pareto-verbessert werden kann.
 - (d) durch keine Umverteilung der Erstausrüstungen im Gleichgewicht erreicht werden kann.
 - (e) Pareto-dominiert ist.
24. Eine Firma kann drei Inputgüter in der Produktion einsetzen. Sie hat eine strikt wachsende Produktionsfunktion f mit wachsenden Skalenerträgen. Dann ist die folgende Bedingung erfüllt:
- (a) $f(2, 3, 4) < f(6, 5, 11)/2$
 - (b) $f(2, 3, 4) > f(6, 9, 13)/3$
 - (c) $f(2, 3, 4) > f(6, 5, 11)/2$
 - (d) $f(2, 3, 4) = f(6, 5, 11)/2$
 - (e) $f(2, 3, 4) < f(6, 9, 13)/3$
25. Sie beobachten eine Konsumentin mit der Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = \min\{x_1, \sqrt{x_2}\}$ über Güterbündel (x_1, x_2) mit $x_i \geq 0$ für $i = 1, 2$. Sie beobachten, dass sie 4 Einheiten von Gut 1 konsumiert. Die Preise der Güter sind $p_1 = 2$ und $p_2 = 1$. Dann hat die Konsumentin das folgende Budget:
- (a) 12
 - (b) ein anderes Budget als die in den anderen Antworten angegebenen.
 - (c) 16
 - (d) 24
 - (e) 20
26. Am Betriebsoptimum einer Firma gilt:
- (a) Die Grenzkosten sind maximal.
 - (b) Die Kosten sind minimal.
 - (c) Die Grenzkosten sind minimal.
 - (d) Die Durchschnittskosten sind maximal.
 - (e) Die Durchschnittskosten sind minimal.
27. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie. Die Regierung greift ein, in dem für alle Transaktionen ein Marktpreis festgelegt wird, der strikt oberhalb des Gleichgewichtspreises liegt. Welche Wirkung kann dieser Eingriff *nicht* haben, relativ zum Wettbewerbsgleichgewicht ohne staatlichen Eingriff?
- (a) Manche Konsumenten bleiben gleich gut gestellt.
 - (b) Die Gesamtwohlfahrt wird vergrößert.
 - (c) Manche Firmen werden schlechter gestellt.
 - (d) Manche Konsumenten werden schlechter gestellt.
 - (e) Manche Firmen werden besser gestellt.

28. Betrachten Sie eine Nachfragekurve $D(p)$, die beim Preis $p = 10$ einheitselastisch ist. Dann gilt $D(10) - D(11) \approx$
- (a) $D(10)/100$.
 - (b) $D(10)/20$.
 - (c) $D(10)/200$.
 - (d) $D(10)$.
 - (e) $D(10)/10$.
29. Betrachten Sie im Modell der intertemporalen Präferenzen mit zwei Perioden, 0 und 1, eine Konsumentin mit der Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = c_0 + \ln(c_1 + 1)$. Beim bisherigen Zinssatz ist die Konsumentin eine Kreditnehmerin. Welche der folgenden Aussagen trifft sicher zu bzgl. des Effekts einer Zinserhöhung (im Sinne einer komparativen Statik)?
- (a) Die Konsumentin wird zur Sparerin.
 - (b) Die Konsumentin wird den Umfang ihrer Kredite nicht strikt erhöhen.
 - (c) Keine der in den anderen Antworten angegebenen Aussagen stimmt.
 - (d) Die Konsumentin wird strikt besser gestellt.
 - (e) Die Konsumentin bleibt gleich gut gestellt.
30. Betrachten Sie die bedingte Faktornachfrage einer Firma, die eine strikt wachsende Produktionsfunktion hat. Die Elastizität der Nachfrage nach Input 1 bzgl. des Preises von Input 2 ist
- (a) ≥ 1 .
 - (b) ≤ -1 .
 - (c) ≤ 0 .
 - (d) $= 0$.
 - (e) ≥ 0 .